

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2021-2022-1 学期《线性代数与解析几何》试卷(A 卷)

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共八大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、选择题(共 5 题，每题 3 分，共 15 分)

得分

1. 以下各向量组中线性无关的向量组为(B)

A. (1,0,2), (1,1,1), (3,2,1), (4,7,9) B. (2,-3,4,1), (5,2,7,1), (-1,-3,5,5)

C. (2,3,1,4), (3,1,2,4), (0,0,0,0) D. (1,2,-3,1), (3,6,-9,3), (3,0,7,7)

2. 设 A, B 为同阶可逆方阵，则(D)

A. $AB=BA$

B. 存在可逆矩阵 C ，使 $C'AC = B$

C. 存在可逆矩阵 C ，使 $C^{-1}AC = B$ D. 存在可逆矩阵 P, Q ，使 $PAQ = B$

3. 关于三类初等矩阵 $P(i, j), P(i(k)), P(i, j(k))$ ，以下成立的是(D)

A. $P(i, j(k))' = P(j, i(k))^{-1}$

B. $P(i, j)' = P(i, j)^*$

C. $P(i(k))' = P(i(-k))^{-1}$

D. $P(i, j(k))' = P(j, i(-k))^*$

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 A 与 B (D)

A. 合同且相似 B. 合同但不相似 C. 不合同但相似 D. 不合同也不相似

5. 以下方程表示双叶双曲面的是(C)

A. $9x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

B. $9x^2 + 9y^2 - 4z^2 = 36$

C. $9x^2 - 9y^2 - 4z^2 = 36$

D. $9x^2 + 9y^2 - 4z^2 = 0$

二、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

得分

1. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta), B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma)$ 都是 4 阶方阵， $|A| = 2$,

$|B| = 1$ ，则 $|2(A+B)| = \underline{\quad 384 \quad}$

2. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^3 = E$, 则 $(A + E)^{-1} = \frac{1}{2}(A^2 - A + E)$
3. 当 $k = -\frac{36}{5}$ 时, 向量 $\beta = (1, k, 5)$ 可由向量 $\alpha_1 = (1, -3, 2), \alpha_2 = (-2, -1, 1)$ 线性表示。
4. R^2 中, 从基 $\alpha_1 = (1, -1), \alpha_2 = (1, 0)$ 到基 $\beta_1 = (1, 2), \beta_2 = (1, 1)$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 。
5. 三阶方阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 则 $|A^2 + 4A^{-1}| = -90$ 。
6. 当实数 t 满足 $0 < t < 1/4$ 时, 二次型 $f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 + tx_3^2 + 4tx_1x_3$ 为正定二次型。

三、(8 分) 计算 n 阶行列式 D_n :

得分

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 + 2 & 2x_1^2 + 3x_1 & \cdots & (n-1)x_1^{n-1} + nx_1^{n-2} \\ 1 & x_2 + 2 & 2x_2^2 + 3x_2 & \cdots & (n-1)x_2^{n-1} + nx_2^{n-2} \\ 1 & x_3 + 2 & 2x_3^2 + 3x_3 & \cdots & (n-1)x_3^{n-1} + nx_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n + 2 & 2x_n^2 + 3x_n & \cdots & (n-1)x_n^{n-1} + nx_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

解: $D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & 2x_1^2 & \cdots & (n-1)x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & 2x_2^2 & \cdots & (n-1)x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & 2x_3^2 & \cdots & (n-1)x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & 2x_n^2 & \cdots & (n-1)x_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad 4'$

$$= (n-1)! \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad 2'$$

$$= (n-1)! \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \quad 2'$$

四、(8 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X 满足 $AXA^* = B$ 。

解: $|A| = -2$, 故 A 可逆

2'

得分

$$AXA^* = B \Rightarrow AX(|A|A^{-1}) = -2AXA^{-1} = B \Rightarrow X = -\frac{1}{2}A^{-1}BA$$

2'

$$(A|BA) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3'

$$X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

1'

五、(15 分) a 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 = 1 \\ x_1 + a^2x_2 + a^4x_3 = -a \\ x_1 + a^3x_2 + a^6x_3 = a^2 \end{cases}$$

得分

有唯一解？无解？有无穷多解？在有无穷多解时，求通解(用方程组的特解与其导出组的基础解系表示)。

解： $|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a^4 \\ 1 & a^3 & a^6 \end{vmatrix} = (a^3 - a^2)(a^3 - a)(a^2 - a) = a^4(a - 1)^3(a + 1)$ 3'

当 $a \neq 0$ 且 $a \neq \pm 1$ 时，原方程组有唯一解。 2'

当 $a=0$ 时， $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 无解 2'

当 $a=1$ 时， $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 无解 2'

当 $a=-1$ 时， $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 有无穷多解，

$\begin{cases} x_1 = 1 - x_3, \\ x_2 = 0, \end{cases}$ x_3 为自由未知量。 3'

方程组有一特解 $\gamma_0 = (1, 0, 0)'$, 导出组有一基础解系: $\alpha = (-1, 0, 1)'$ 2'

方程组的通解为: $\gamma_0 + k\alpha$, 其中 k 为任意常数。 1'

六、(15 分) (1) 求过直线 $l_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ 和点 $A(1,1,1)$ 的平面 π 的方程;

得分

(2) 求点 $B(1,2,1)$ 到平面 π 的距离 $d(B, \pi)$;

(3) 求直线 $l_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$ 与平面 π 的夹角 θ 。

解: (1) 直线 l_1 过点 $C(1,2,2)$, 其方向向量为 $\vec{n}_1=(2,3,1)$,

则向量 $\vec{AC} = (0, 1, 1)$ 在平面 π 上, 3'

$$\vec{n}_1 \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2, -2, 2) = 2(1, -1, 1)$$
 3'

则可得平面 π 的点法式方程: $(x - 1) - (y - 1) + (z - 1) = 0$

故平面 π 的一般方程为: $x - y + z - 1 = 0$ 3'

$$(2) d(B, \pi) = \frac{|1-2+1-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+1^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$
 2'

(3) 直线 l_2 的方向向量为 $\vec{n}_2=(2,-1,2)$, 平面 π 的法向量 $\vec{n}=(1,-1,1)$,

$$\text{则 } \sin \theta = \frac{|\vec{n}_2 \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}_2| |\vec{n}|} = \frac{2+1+2}{3 \cdot \sqrt{3}} = \frac{5}{9} \sqrt{3}, \text{ 故 } \theta = \arcsin \frac{5}{9} \sqrt{3}$$
 4'

七、(15 分) (1) 用正交变换将下列实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

化为标准形, 并写出所作的正交变换;

(2) 写出上述二次型的秩、正惯性指数、负惯性指数。

得分

解: (1) 所给二次型 $f(X) = X'AX$ 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix}$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda - 4 & 4 \\ -2 & 4 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 9)$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0$ (二重), $\lambda_2 = 9$

3'

$$\text{当 } \lambda_1 = 0, \quad 0E - A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & 4 \\ -2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $x_1 = 2x_2 - 2x_3$, x_2, x_3 为自由未知量,

从而 $AX=0$ 有一个基础解系: $\alpha_1 = (2, 1, 0)'$, $\alpha_2 = (-2, 0, 1)'$,

对 α_1, α_2 作施密特正交化得: $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (-\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1)'$

对 β_1, β_2 作单位化得:

$$\eta_1 = \left(\frac{2}{5}\sqrt{5}, \frac{1}{5}\sqrt{5}, 0\right)', \eta_2 = \left(-\frac{2}{15}\sqrt{5}, \frac{4}{15}\sqrt{5}, \frac{5}{15}\sqrt{5}\right)'$$

5'

$$\text{当 } \lambda_2 = 9, \quad 9E - A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}, x_3 \text{ 为自由未知量,}$$

从而 $(9E - A)X = 0$ 的一个基础解系: $\alpha_3 = (1, -2, 2)'$,

将 α_3 作单位化得: $\eta_3 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)'$,

3'

$$\text{令 } P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5}\sqrt{5} & -\frac{2}{15}\sqrt{5} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5}\sqrt{5} & \frac{4}{15}\sqrt{5} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{15}\sqrt{5} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, X = PY, \text{ 得二次型的标准形:}$$

$$f(X) = 9y_3^2$$

2'

(2) $r(f)=1$, 正惯性指数为 1, 负惯性指数为 0

2'

八、(6 分) 证明：正交矩阵的特征值的模为 1。

证明：设 A 为 n 阶正交矩阵，则 $A'A = E$ 且 A 为实矩阵，故 $\bar{A} = A$ 。

设 λ 为 A 的任一特征值，则存在 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)' \neq 0$ ，使得 $A\alpha = \lambda\alpha$ ，
从而 $\overline{A\alpha} = \bar{A}\bar{\alpha} = A\bar{\alpha} = \overline{\lambda\alpha} = \bar{\lambda}\bar{\alpha}$ ，故 $\bar{\alpha}'A' = \bar{\lambda}\bar{\alpha}'$ ，因此

$$\bar{\alpha}'A'A\alpha = \bar{\alpha}'\alpha = (\bar{\lambda}\bar{\alpha}')(\lambda\alpha) = \bar{\lambda}\lambda\bar{\alpha}'\alpha$$

即 $(\bar{\lambda}\lambda - 1)\bar{\alpha}'\alpha = (|\lambda|^2 - 1)\bar{\alpha}'\alpha = 0$ ，

因为 $\bar{\alpha}'\alpha = |a_1|^2 + |a_2|^2 + \dots + |a_n|^2 > 0$ ，故 $|\lambda|^2 - 1 = 0$ ，因此 $|\lambda| = 1$ 。

得分